Shonan Institute of Technology

MEMOIRS OF SHONAN
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Vol. 38, No. 1, 2004

高電圧電力機器における絶縁劣化検出法の動向

海老沼康光＊

The Trend of the Insulation Degradation Detecting Method in High-voltage Electric Power Apparatus

Yasumitsu EBINUMA*

High-voltage electric power apparatus is used for a long period of time. The insulator of high-voltage apparatus is exposed to high electric strength in the meantime. For this reason, an insulator may deteriorate and carry out insulation breakdown. In order to prevent this beforehand, insulation degradation diagnosis is performed. In this paper, the principle of many insulation degradation detecting methods to high-voltage apparatus was considered first, and the same principles were summarized. The result was four classifications, partial discharge, insulation resistance, dielectric relaxation, and space charge. Next, the insulation degradation detecting methods were reviewed for this classification based on author's research result. Furthermore, the research trend of the partial discharge method applied many high-voltage apparatus was described. Moreover, about the residual charge method and ac loss current method which attract attention by the cable, a future research trend and a future subject were described.

1．まえがき

我々の生活および産業を支える全エネルギー（一次エネルギー）の消費量は増加の一途をたどっている。中でも電気エネルギーはクリーンで使い易いため，電気エネルギーの需要量は一次エネルギーの 40% を越えている。このような量的な問題に加えて，近年の高度情報化社会への移行に伴って，コンピュータおよびその関連機器の普及がめざましく，これらに対する電力供給の安定性・信頼性への要求が急速に高まっている。一方，経済成長の低迷により，電力会社の電力機器のみならず企業内における電力機器においても，既存設備の長期使用が望まれている。このため，電力供給および製造設備の信頼性確保の観点から，電力機器の故障防止および保守点検に関わる技術の研究・開発は極めて重要な課題である。

本稿では高電圧電力機器の保守点検のうち，絶縁劣化の測定法・試験法を中心に，先ず絶縁劣化検出法を概説した後，筆者の電力ケーブルの絶縁劣化測定における研究・開発の経緯を述べる。さらに最近多くの研究者から発表されている文献を参考に，今後の動向を眺めてみる。

＊ 電気電子メディア工学　教授
平成 15 年 11 月 27 日受付

2．絶縁劣化検出法

2.1　絶縁劣化検出法の分類

高電圧電力機器（本稿では以後高電圧機器と記述する）の絶縁体は長期間に亘って高電界および熱的，機械的ストレス下に曝される。このため絶縁体に欠陥があり，さらに劣化促進要因が加わると絶縁劣化を起こす。これが進行すると絶縁破壊に至る。これを未然に防止するため，絶縁劣化を検出する手法が研究・開発されている。

絶縁劣化検出には大きく分けて 2 つある。1 つは絶縁体の劣化進展過程で発生する信号の検出であり，もう 1 つは劣化に伴って変化する絶縁体の物性や特性の測定である。前者で重要なのは部分放電であり，各種高電圧機器に共通する劣化検出法である。後者の具体的な測定は各高電圧機器で異なるが，絶縁体内で起こる現象で大きく分類すると絶縁抵抗，誘電緩和および空間電荷などを測定していることになる。このような劣化の現象または検出原理によって，高電圧機器ごとの絶縁劣化測定法や試験法を分類して表 1 に示す。なお，後述するように表 1 は検出信号の発生原因まで遡って分類しているので，高電圧機器によっては例えば誘電正接試験が部分放電に分類されているものもある。

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

表1　絶縁劣化検出法の分類

高電圧機器の種類	絶縁劣化の検出原理による分類			
	部分放電	絶縁抵抗	誘電緩和	空間電荷
回転機	・交流電流試験 ・誘電正接試験 ・パルス検出	・絶縁抵抗測定	・直流吸収試験 ・誘電正接測定	―
変圧器	・パルス検出	・絶縁抵抗測定	・誘電正接測定	・回復電圧法 （残留電圧）
GIS	・パルス検出	―	―	―
ケーブル	・パルス検出	・直流漏れ電流測定 ・電位減衰測定	・逆吸収電流法 ・誘電正接測定	・残留電圧法 （回復電圧法）
		・直流重畳法 （直流バイアス） ・直流成分法		・残留電荷法
		・交流損失電流法		

2.2　各種絶縁劣化検出法の関連性

高電圧機器の絶縁劣化検出の測定法や試験法を表1のように分類した。ここでは，絶縁劣化現象の検出原理ごとに各測定法や試験法の関連を述べる。

(1)　部分放電

部分放電は絶縁体中または絶縁体界面に欠陥である空隙があると，その空隙が高電界となり，微小放電が発生する現象である。この放電に伴って，空隙内部が化学的，熱的に変化し，これが起点となって周辺の絶縁体に電気トリーなどが発生する。このような状態になると，大きな部分放電が高頻度で発生し，遂には絶縁破壊に至る。従って，このような劣化過程で発生する部分放電を検出することが絶縁劣化の検出法となる。

微小放電発生に伴って高電圧機器内にパルス電流が流れる。変圧器，GIS（ガス絶縁開閉装置）および電力ケーブル（本稿では以後ケーブルと記述する）ではパルス電流の測定が行われる。このパルス電流測定の他に，回転機器では印加交流電圧と電流の特性から，電流の急増点を求める交流電流試験が行われている。この電流急増点は部分放電発生によることが知られているので，表1では交流電流試験を部分放電検出に分類した。また，誘電正接試験も同様で2つの印加電圧の誘電正接値($\tan\delta$)の差($\Delta\tan\delta=\tan\delta_2-\tan\delta_1$)は部分放電発生に関連しているので，誘電正接試験を部分放電検出に本稿では分類した。

(2)　絶縁抵抗

絶縁抵抗による絶縁劣化検出法は古くから2つの方法がある。直流電圧を印加して，そのとき流れる漏れ電流を測定する方法と絶縁抵抗を測定する方法である。これらは主に絶縁体の吸湿や劣化による物性変化を検出するのに有効であり，多くの高電圧機器で利用されている。また，等価回路的には静電容量で表されるケーブルにおいては，電圧印加後直流電源を切り離して，その電位減衰で絶縁抵抗低下を測定する方法（電位減衰法）もある。

電力ケーブルの重要な劣化として，水分と電圧の相乗効果で発生する水トリー劣化（図1）がある。この劣化が発生した部分の絶縁体は絶縁抵抗値の低下や電圧に対する非線形性など独特の特性を示す。これらの特性を直流的に検出するのが，直流重畳法や直流成分法である。また，交流電圧を印加して，絶縁抵抗の非線形性によって流れる高調波を含む交流損失電流（全電流から容量性電流を除いた残分）の測定法が最近盛んに研究されている。

(3)　誘電緩和

絶縁体に直流を印加して，その直後からの電流を観測

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

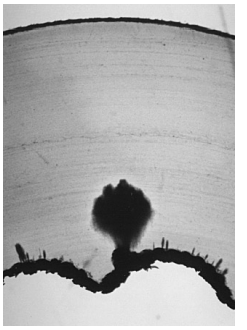

図１　水トリー劣化

すると，電流は徐々に減衰する。この時間領域の電流は直流吸収電流と呼ばれ，絶縁体中の双極子の回転などによる緩和現象である。この電流の減衰特性は絶縁体の吸湿などと関連しており，劣化の指標として利用されている。また，直流電圧を遮断して，放電中の電流を観測すると，上述と同様に双極子の回転などによる電流特性が観測される。これは逆吸収電流と呼ばれ，これも劣化検出法に用いられている。

誘電正接測定法は交流課電による誘電緩和現象測定の代表である。この測定法も古くから各種高電圧機器の吸湿や水分に伴う劣化検出などに利用されている。

(4)　空間電荷

直流電圧を印加後一旦接地して，電極間の電荷を放電後，供試体の高電圧部を開放のまま放置すると，高電圧機器の高電圧側に電圧が発生する。これを回復電圧あるいは残留電圧と呼んでいる。接地・開放後に発生する電圧は，直流課電中に分極した絶縁体内電荷または蓄積した空間電荷と考えられるので，表１では空間電荷に分類した。回復電圧はケーブルの水トリー劣化検出に関して日本において検討がされているが，最近変圧器に関して海外で注目されている。

ケーブルの水トリー劣化の検出に関して，最近注目されているのが残留電荷法である。これは直流電圧を印加後一旦接地するまでは回復電圧と同様であるが，その後交流電圧を印加して，放出される空間電荷を測定する手法である。

３．絶縁劣化検出法の研究・開発の経緯

ここでは表１に示した絶縁劣化検出原理ごとに，これまで筆者が研究・開発してきた経緯を述べ，今後の研究課題につなげる。

3.1　部分放電法

部分放電法は局所的な欠陥部の放電に伴って発生するパルスを検出する手法である。長期間使用時の絶縁破壊は最弱点の局所部で，劣化が進行して起こる。このことを考えると，部分放電法は非常に有効な劣化検出手法である。このため，多くの高電圧機器の劣化検出に利用されている。また，部分放電は局所的な現象であり，パルスの発生を伴うので，その発生位置を標定することができる。これは大きな特徴である。しかし，検出するパルス信号は非常に微弱で広い周波数帯域を含んでいる。このため，部分放電検出の最大の課題はノイズ除去である。ここでは，これらノイズ除去と位置標定についての研究成果を先ず説明する。

なお，部分放電測定の目的には部分放電の大きさ（電荷量）から劣化判定するステップと，その発生位置を標定するステップがある。これらの方法では検出するパルスの周波数帯が異なるので，電荷量測定と位置標定に分けてノイズ除去方法を述べる。

(1)　放電電荷量測定におけるノイズ除去法

ノイズ除去の方法を分類すると，

①発生源で除去する

②伝搬経路で遮断する

③測定システムで処理する

であり，①や②で除去できれば最良である。しかし，①は種々雑多の発生源に対して完全に実施するのは不可能である。②のうち，空間を媒体とするノイズについてはシールドが最良の方法であるが，現場測定では限界がある。しかし，電源線からの侵入については高周波フィルタ等による方法が実用され，非常に有効である。①や②で除去が不可能なノイズについては，③の方法が期待される。ここでは主として③におけるノイズ除去について述べる。

部分放電測定の基本回路を図２示す。被測定ケーブル C_X，結合コンデンサ C_K および検出部が部分放電パルスに対して閉回路となるように接続されている。ここで検出される微弱な信号は増幅された後，指示部に送られ放電電荷量やその発生頻度が計測される。このような測定回路の各部に図２に示すように各種ノイズが侵入する。すなわち，V_1 は高圧電源リード線を通って侵入するノイズ源であり，V_2 は部分放電測定回路との漂遊容量を介して侵入するノイズ源である。また i は相互インダクタンス(M)を介して電磁誘導により侵入するノイズ源で，電気火花などに基づく電磁波もこれに属する。これらのノ

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

イズと部分放電信号の特性差を利用し，図2に示した測定システムの各部においてノイズ除去法を検討した。それらを表2に示す。

(a)　バランサ方式

バランサを利用したノイズ除去はよく知られた方法であり，その原理図を図3に示す。この回路において図2に示したノイズパルス V_1 または V_2 が侵入すると，検出インピーダンス Z_1 および Z_2 には同極性パルスが検出される。そこで Z_1 または Z_2 を調整して平衡させると，ノイズ V_1 または V_2 は除去できる。しかし，ノイズ i は Z_1 および Z_2 で逆極性として検出されるので，バランサで除去することができない。一方，被測定ケーブル C_X で発生する部分放電パルスは検出インピーダンス Z_1 および Z_2 で逆極性パルスとして検出されるので，除去されることなく，バランサの出力に現れる。

(b)　極性判別方式

この方式も良く知られた方法で，バランサ方式と似ているが，バランサがアナログ処理であるのに対して極性判別式はデジタル処理である点が異なっている。極性判別によるノイズ除去原理を図4により説明する。バランサ方式で述べたようにノイズ V_1 または V_2 は検出インピーダンス Z_1 および Z_2 で同極性パルスとして現われる。このような場合ノイズと判別して，除去する方式である。

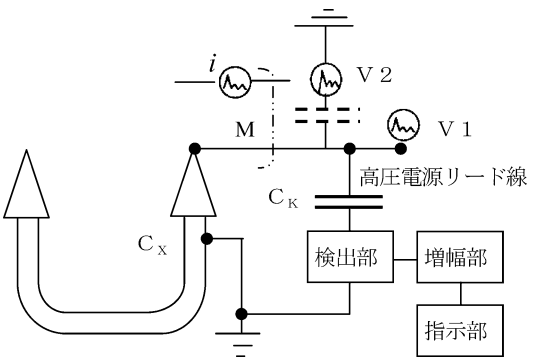

図2　部分放電測定回路およびノイズ侵入経路

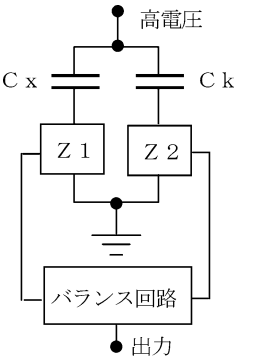

図3　バランサによるノイズ除去法

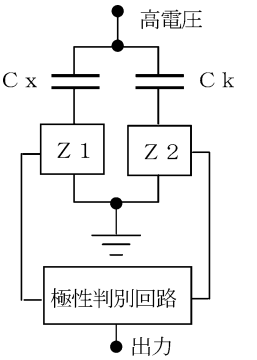

図4　極性判別によるノイズ除去法

表2　放電電荷量測定におけるノイズ除去法

ノイズ除去に利用する項目		測定回路におけるノイズ除去部		
		検出部	増幅部	指示部
2本のケーブルを利用	・ノイズの平衡性	光ファイバ検出法	―	極性判別式
	・ノイズと信号の極性差	バランサ法		
	・ノイズの同時性	―	―	同時性判別式
被測定ケーブルのみ使用	・ノイズの周波数	―	狭帯増幅器	―

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

一方，部分放電信号は逆極性なので信号として出力される。実際の測定においては図3のバランス回路に，さらに極性判別回路（図4）を付加した方法が市販されている。

なお，ノイズiはバランサの場合と同様に極性判別方式では除去することはできない。これについては次に述べる同時性判別方式が有効である。

(c)　同時性判別方式

上述のように，バランサや極性判別方式ではノイズiを除去することはできない。この難点を解決するために同時性判別方式[1]を開発した。その原理的な説明図を図5に示す。この方式では，被測定ケーブルと電気的に接続されていないアンテナ回路が設置されている。ノイズiのみならずV_2は部分放電測定回路とアンテナ回路に同時に検出されるので，それを同時性比較回路で検出し除去する方法である。一方，部分放電パルスは高電圧が印加される測定回路のみで発生するので，アンテナ回路では検出されない。したがって部分放電信号は同時性判別方式で消去されることはなく，正常に検出される。さらに，筆者はバランス回路（図3）と極性判別回路（図4）に，さらに同時性判別回路（図5）を付加した方法まで発展させ，非常に効果的であることを確認した[1]。

(d)　光ファイバ式

バランサ方式や極性判別方式は効果的であるが，被測定ケーブルの低圧側は通常接地されているので，実際に布設されたケーブルにバランサや極性判別方式を適用することが難しい。その欠点を解消するため，筆者は図6に示す光ファイバ式部分放電検出器を開発した[2),3)]。

図6でノイズ除去の原理は前述のバランス回路と同様の機能である。この検出部は高電圧側にあるため，測定された信号は光ファイバで測定者の手元まで伝送される。この測定器を用いた現場実測結果によると，ノイズは効果的に低減でき，実用レベルの感度を測定できるまで達成できた[2),3)]。

(2)　部分放電位置標定におけるノイズ除去法

部分放電位置標定では広帯域でパルスを検出するため，ラジオ周波数などの特定周波数も問題になり，筆者はこれについて2種類の方法を検討した。また注目されているニューラルネットワークの応用についても検討した。これら3種類のノイズ除去方法の関連性について，表3に示す。

(a)　位相調整（遅延線）による正弦波ノイズ除去法

位置標定では広帯域増幅器を使用するため，正弦波状のラジオ周波数も問題になる。そこで，筆者は図7に示すように遅延線によるノイズ除去法を考案した[4)]。図7では検出インピーダンスZで検出された波形を，一方は遅延線を通してノイズ周波数の1/2周期だけ遅らせた信号とする。この信号と遅延線を通さなかった信号を加算回路に入れると，正弦波ノイズは除去される。これより，ノイズを1/5に低減できた。

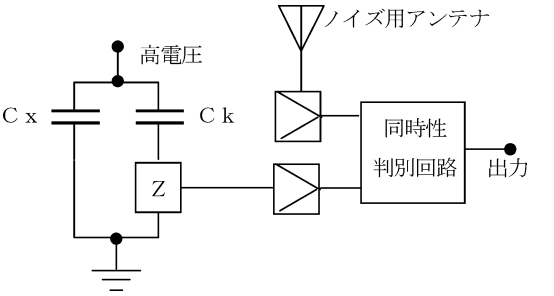

図5　同時性判別によるノイズ除去法

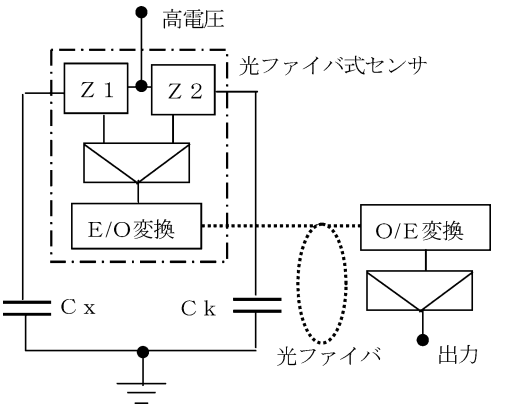

図6　光ファイバー式部分放電検出法

表3　部分放電位置標定におけるノイズ除去法

	測定回路におけるノイズ除去部		
	検出部	増幅部	指示部
・ノイズの周波数	遅延線法	BEF	―
・ノイズと信号の波形の相違	―	―	ニューラルネットワーク

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

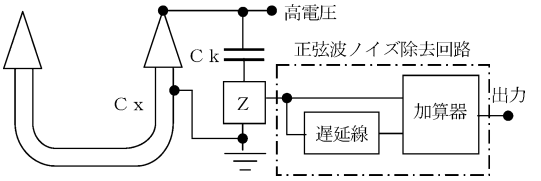

図７　遅延線法によるノイズ除去法

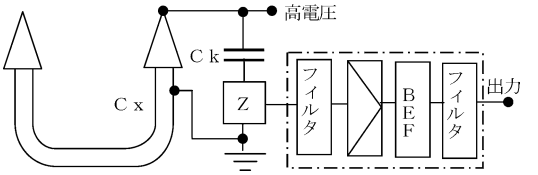

図８　BEF ノイズ除去装置の構成

(b)　BEF **によるノイズ除去**

遅延線によるノイズ除去法は単一周波数について有効であった。しかし，現場においては他の周波数のノイズも入ってくる。そこで，筆者はこれら複数の周波数にも有効と考えられる BEF **（バンドエリミネーションフィルタ）の多段重ね手法を開発し（図** 8**），その効果を現場で確認した**[5]**。その結果，ノイズレベルは** BEF **設定前の値の約** 5%–40% **に低減できた。**

(c)　**ニューラルネットワークによるノイズ除去法**

これまでの部分放電位置標定におけるノイズ除去法は正弦波的なノイズに着目していた。ところで，技術者が熟練してくると，波形の観測で真の部分放電パルスとノイズを，ある程度識別することが出来る。これは波形のパターンで区別していると考えられる。このようなパターン識別をコンピュータで実行させる方法としてニューラルネットワークが注目されている。そこで筆者は三層構造のニューラルネットワークを応用しノイズ除去を試みた[6]**。最終的には波形のフーリエ変換も併用し，真に信号であるとのシビアな判別をすることにより，通過するパルスは少なくなるが，通過した真の放電パルスにより正確な位置標定ができた。**

(3)　**部分放電位置標定法**

位置標定法は熟練を要した波形解析が必要であり，解析するのに時間がかかっていた。また，測定法の問題として，ジョイントからの反射による測定の誤りやパルス伝搬にともなう減衰による測定感度の低下があった。

そこで，筆者は自動位置標定器を開発すると共に，3 **本（**3 **相）のケーブルで構成されているケーブル線路のうちの** 2 **相を利用する新しい方式を開発した**[7]**。その回路構成では，遠方端でパルスを増幅して戻す方法によりジョイントによる反射の影響を受けることなく，また従来法より約** 10 **倍優れた検出感度を達成できた。**

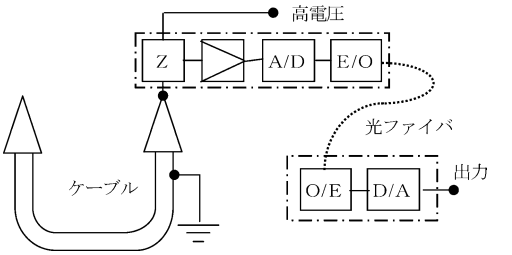

図９　光ファイバー式漏れ電流の測定

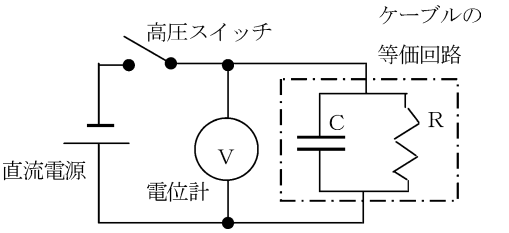

図 10　電位減衰法の測定

(2)　**直流漏れ電流法**

①光ファイバー式測定法

この直流漏れ電流による絶縁劣化診断法は各電圧階級のケーブルに広く利用されている。しかし，ケーブルの電圧階級が上がり，直流印加電圧が高くなると，大気中への気中放電電流の影響による測定誤差が大きくなる。そこで筆者は測定精度の向上を目的に，光ファイバを利用した直流漏れ電流測定法を提案し，開発した（図 9**）**[8]**。このことにより高感度測定が可能となった。**

②電位減衰法

印加電圧の比較的低い高圧ケーブルにおいては，布設量が多いため，簡単かつ短時間で使える測定器の開発が望まれていた。そこで筆者は新しい手法の電位減衰法による絶縁劣化診断法を提案し，自動電位減衰測定器（図 10**）を開発した**[9]**。この測定器は水トリー劣化の著しい高圧ケーブルの絶縁劣化診断に効果的である。**

(3)　**誘電正接法**

①超低周波誘電正接法

絶縁材料の交流特性の代表は誘電正接であり，高電圧

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

機器の絶縁劣化診断に広く利用されている。しかし，変電所などの現場で誘電正接を測定する場合，高電圧課電装置が大型化することや，誘導障害により測定誤差が増大することなどの問題がある。そこで，筆者はまず現場測定法改善のため商用周波に代えて超低周波（0.1 Hz 程度）による誘電正接測定法を研究し，サイリスタを組み込んだ超低周波高電圧装置やブリッジ式誘電正接測定装置を開発した[10]。さらに，これらにより劣化した 6 kV 級ケーブルの超低周波誘電特性を測定・解析し，有効な測定であることを確認した[10]。

②活線誘電正接測定法

絶縁劣化診断においては常時測定してその経時変化から劣化判断することが有力である。誘電正接法は活線状態で常時測定できる特長がある。そこで筆者はケーブルの電圧を直接高圧端子から分圧器で取り入れ，さらにケーブル接地線から CT で電流を取り入れ，電子回路バランスにより誘電正接を測定する方法を開発した[11]。また，この方法を応用した活線誘電正接測定器を試作し，実用化した。さらに活線誘電正接測定器に多回線切替器を組み合わせ，監視システムに発展させた[12]。これはビルや工場内の配電システムに取り付けられ，稼動している。

4．今後の動向

(1)　部分放電

現場においてケーブル接続工事などの不具合で絶縁体の内部または界面に損傷や空隙が残ると，部分放電が発生して絶縁破壊に至る。これを防止するため，部分放電検出法が施工時の健全性確認試験として適用されている。超高圧線路においては竣工試験として，中間接続部（ケーブル間の接続）に直接箔電極を取り付け，部分放電を高感度で測定する手法が開発され，実用化されている[13]。さらに直埋布設ケーブルのように，中間接続部に箔電極が取り付けられない場合，接続部から同軸ケーブルで地上のリンクボックスまで引き出して，部分放電を測定する手法も研究されている[14]。

GIS（ガス絶縁開閉装置）においても異常検出などを目的に部分放電の研究が盛んに行われている。この特長は部分放電により放射される電磁波検出であり，VHF から UHF 帯の信号検出が多い。この周波数領域になると外部電磁波ノイズの影響を大幅に低減できるメリットがある[15]。

今後ともノイズ除去は重要な課題であり，さらに高感度化するには検出技術とともに，信号処理を駆使した研究が望まれる。また，部分放電パターンの詳細な研究により，不具合状況や劣化程度を判別する手法も必要である。さらに，部分放電の発生位置標定の研究が保守管理の有効な手段となる。

(2)　残留電荷

直流電圧を印加した時，水トリー近傍に形成される空間電荷を，交流電圧により開放して，その電荷量を測定する残留電荷（図 11）がいろいろな角度から盛んに研究されている。例えば，直流電圧が高いほど残留電荷は多く検出できるが，直流高電界による健全部への影響が懸念される。そこで，直流電圧は低くするが，その替わりに交流電圧を重畳して，水トリー近傍には効果的に空間電荷を形成する試みがある[16]。また，空間電荷を開放するために印加する交流電圧を複数ステップで加えて，それぞれの電圧で測定される空間電荷を解析して，劣化診断の精度向上を図った報告がある[17]。

絶縁破壊の未然防止の観点からすると，長いケーブルの一箇所の水トリーが絶縁破壊の起点となるため，水トリーの長さに関連する量の検出法の研究が今後期待される。

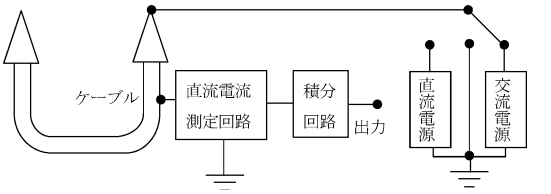

図 11　残留電荷法の測定

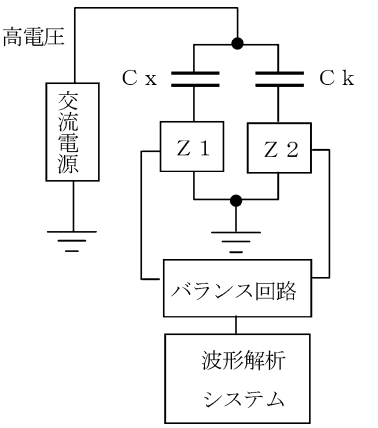

図 12　交流損失電流の測定

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

(3)　損失電流

誘電正接と同様な測定回路で静電容量分だけの平衡を取ると，抵抗分に相当する電流が残る（図12）。この電流を損失電流と呼び，水トリー劣化と相関が知られている。この発生メカニズムは水トリー部の等価的な抵抗の電圧に対する非線形性にある[18)–20)]。この検出法は印加交流電圧の奇数高調波がポイントとなるが，高調波が印加電圧に既に含まれていることが多い。これを測定上キャンセルする工夫を研究する報告がある[21)]。

この手法は原理的に活線測定の可能性があることが特徴である。今後，測定のために停電する必要のない活線測定の検討が望まれる。このことにより，さらに監視システムに発展できると考える。

4．あとがき

高電圧機器の絶縁体は長期間に亘り高電界に曝される。このため絶縁劣化を起こし，絶縁破壊に至ることがある。これを未然に防止するため，絶縁劣化診断が行なわれている。本稿では絶縁劣化診断の基礎である劣化検出に焦点をあて，これまでの筆者の研究・開発をレビューし，最近の報告を踏まえて，今後の動向を述べた。本稿が絶縁劣化検出法の研究推進の参考になれば幸いである。

参考文献

1) 相原，海老沼，南：昭和電線電纜レビュー，30巻1号（昭和55年）pp. 32–36.
2) R. Kawamura, K. Sakai, T. Kasahara, M. Aihara, Y. Ebinuma: 1984 IEEE Int. Sym. on E.I., Montoreal, June 11–13, pp. 350–355.
3) 川村，酒井，荒金，相原，海老沼，黒沢：昭和電線レビュー，32巻1号（昭和57年），31.
4) 大野，勝田，坂口，海老沼，佐々木，永岡：電気学会論文誌B，112巻8号（平成4年），pp. 727–732.
5) 中西，中谷，浅利，海老沼，川井，永岡：電気学会論文誌B，113巻8号（平成5年），pp. 953–959.
6) 池内，久保田，海老沼：平成4年電気学会全国大会講演論文集，No. 1420.
7) 大野，勝田，坂口，海老沼，佐々木，永岡：電気学会論文誌B，112巻8号（平成4年），pp. 727–732.
8) 川村，酒井，荒金，相原，海老沼，黒沢，永岡：昭和電線レビュー，34巻2号（昭和59年），44.
9) 相原，難波，海老沼，佐々木：電線電纜レビュー，32巻2号（昭和57年），pp. 61–66.
10) 相原，海老沼，芳賀：電気学会論文誌A，107巻11号（昭和62年），pp. 489–496.
11) 海老沼：電気学会東京支部講演会資料（1988年3月），pp. 24–28.
12) 佐々木，海老沼，川井，高橋：昭和電線レビュー第42巻第2号（平成4年），p. 148.
13) 勝田，戸谷，遠藤，鈴木，関井：電気学会論文誌B，111巻11号（平成3年），pp. 1223–1232.
14) 陳，浦野，関口，米田，神野，福永：電気学会論文誌B，122巻4号(2002), pp. 520–527.
15) 匹田：電気学会論文誌B，122巻4号 (2002), pp. 482–485.
16) 戸谷，田中，大高：平成13年度電気学会電力・エネルギー部門大会，No. 388.
17) 宮島，内田，今，渡辺：平成15年度電気学会全国大会論文集第7分冊，p. 113.
18) 中村修平，澤　五郎，川井二郎，荻島みゆき，李　英，品川潤一，海老沼康光：電気学会論文誌B，119巻12号(1999), pp. 1518–1527.
19) 川井二郎，荻島みゆき，李　英，品川潤一，海老沼康光，中村修平，澤　五郎：電気学会論文誌A，120巻1号(2000), pp. 56–61.
20) 中村修平，伊東則幸，川井二郎，品川潤一，海老沼康光：電気学会論文誌A，120巻12号 (2000), pp. 1114–1120.
21) 辻本，中出，八木，足立，田中：平成15年度電気学会電力・エネルギー部門大会，No. 385.

NII-Electronic Library Service